

Institut für Phytopathologie und Pflanzenschutz der Landwirtschaftlichen Fakultät, Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg, FRG

Zum Einfluß von Insektiziden auf die Aktivitätsdichte der Laufkäfer (Col., Carabidae) im Winterweizen

Von I. A. AL HUSSEIN, M. LÜBKE und TH. WETZEL

Abstract

Investigations on the influence of insecticides on the density of activity of carabid beetles (Col., Carabidae) in winter wheat

Experiments to evaluate the side effects of insecticides on several species of carabid beetles were carried out in winter wheat fields of Halle/S. area during the years 1986 to 1988. The insecticides Decis (Deltamethrin), Filitox (Methamidophos) and Nurelle-D (Chloropyrifos and Cypermethrin) have been applied at the beginning of ear emergence (DC 50) and Bi 58 EC (Dimethoat) at the beginning of milky ripe of the winter wheat (DC 70). The beetles were caught by pitfall traps. Results of the catches in 1986 to 1988 are separately represented for the most frequent carabid species, *Platynus dorsalis* (Pont.), *Loricera pilicornis* (F.), *Pterostichus melanarius* (Ill.), *Poecilus cupreus* (L.), *Bembidion lampros* (Herbst) and *Clivina fossor* (L.). The proved insecticides caused in some cases only little reductions of the number of captured beetles, but otherwise significant diminutions have to be seen. The comparison of the results of the three years often shows differences relating to proved insecticides and carabid beetles species. The experiments have been arranged in small plots. Results of small plot experiments have only value for a short time span after the application date of the insecticides.

1 Einleitung

Die entscheidende Aufgabe des integrierten Pflanzenschutzes besteht in der Beherrschung, Schonung und Nutzung des Agroökosystems (WETZEL 1985). In der landwirtschaftlichen Praxis ist es oftmals nur durch einen gezielten Einsatz von Insektiziden möglich, durch Schadinsekten bedingte Ertragsverluste zu vermindern. Die Zielstellung besteht allerdings in der Regulierung des Auftretens der Schädlinge in der Feldflur, um die Abundanz dieser Schädlinge unterhalb der Schadensschwelle zu halten. Es gilt letztlich, die natürliche Regulationsfähigkeit des Agroökosystems bei hohem Ertragsniveau zu erhalten und zu fördern.

Die Laufkäfer (Carabidae) ernähren sich überwiegend räuberisch und zählen zu den wichtigsten Gegenspielern von Schadinsekten. Sie sind durch die starke anthropogene Beeinflussung der Agroökosysteme gefährdet.

Über den Einfluß von Insektiziden auf die Populationen von Laufkäfern auf Getreidefeldern liegen im Schrifttum zahlreiche Publikationen vor (BASEDOW, BORG und SCHERNEY 1976; BASEDOW, BECKMANN und RUNGE 1987; CHIVERTON 1984; FISCHER und CHAMBON 1987; PAWLIZKI 1984; POWELL, DEAN und BARDNER 1985; VICKERMAN et al. 1987).

In vorliegender Arbeit soll auf die Wirkung ausgewählter Insektizide auf die Aktivitätsdichte der häufigsten Laufkäferarten eingegangen werden.

2 Material und Methoden

Auf Winterweizenschlägen im Raum Halle/Saale wurden in den Jahren 1986 bis 1988 Untersuchungen zum Einfluß von Insektiziden auf Laufkäfer durchgeführt. Die einzelnen Versuche bestanden aus

jeweils 4 Varianten mit 5facher Wiederholung. Die Größe der einzelnen Parzellen betrug 8×9 m. Zwischen den Parzellen wurden Abstände von 5 m eingehalten. Die Varianten waren in den Jahren 1986 und 1987 wie folgt gekennzeichnet: 1. unbehandelte Kontrolle, 2. Decis (Deltamethrin; 0,03 %), 3. Filitox (Methamidophos; 0,075 %), 4. Bi 58 EC (Dimethoat; 0,075 %).

Im Jahre 1988 wurde zusätzlich Nurelle-D (Chlorpyrifos + Cypermethrin, 500:50; 0,172 %) appliziert. Die Insektizidausbringung erfolgte jährlich zu Beginn des Ährenschiebens (DC 48–52), mit Ausnahme des Mittels Bi 58 EC, das erst zu Beginn der Milchreife (DC 71–72) Anwendung fand. Auf Grund eines hohen Blattlausauftretens kam es im Jahre 1988 10 Tage nach Versuchsbeginn zu einer nicht geplanten ganzflächigen Behandlung mit Bi 58 EC und Tilt. Deshalb fand die Prüfung von Bi 58 EC zur Milchreife des Getreides nicht statt.

In den einzelnen Parzellen waren rechteckige Bodenfallen (BARBER 1931) von 50 cm^2 Oberfläche eingegraben. Ihre Leerung erfolgte durchschnittlich wöchentlich. Die Berechnung der Wirkungsgrade der Insektizide wurde im Jahre 1986 nach ABBOTT (1925) und in den Jahren 1987 und 1988 nach HENDERSON und TILTON (1955) vorgenommen.

3 Ergebnisse

Die Ergebnisse sollen lediglich anhand der häufigsten Laufkäferarten vorgestellt werden. Bei *Platynus dorsalis* (Pont.) ließ sich in den Jahren 1986 und 1987 kein negativer Einfluß nach der Behandlung mit Decis feststellen. Im Jahre 1988 wurde in den Decis-Parzellen eine 38%ige Reduktion der Käfer errechnet. Das Präparat Filitox bewirkte in den Jahren 1986 und 1987 3 Wochen nach der Behandlung einen erheblichen Rückgang der Fangzahlen. Im Jahre 1988 kam es eine Woche nach der Insektizidapplikation zu einem Anstieg der Käferzahlen. Die Anwendung von Bi 58 EC rief bei *P. dorsalis* (Pont.) Beeinträchtigungen von 50 % hervor. Nach Applikation von Nurelle-D war kein Rückgang der Population zu verzeichnen. An den meisten Fangterminen konnten sogar höhere Aktivitätsdichten in diesen Parzellen im Vergleich zur Kontrolle ermittelt werden.

Die Aktivitätsdichte von *Loricera pilicornis* (F.) wurde im Jahre 1986 durch Decis in der ersten und zweiten Woche nach der Applikation um 50 bzw. 100 % herabgesetzt (Abb. 1). Im Jahre 1988 kam es nicht zu einer Depression der Käferzahlen. In den Filitox-Parzellen traten im Jahre 1986 für kurze Zeit Minderungen der Fangzahlen von 50 % ein. Im Jahre 1988 dagegen lagen die Käferzahlen eine Woche nach der Behandlung über den Kontrollwerten. Nach Ausbringung von Bi 58 EC waren im Jahre 1986 die Individuen von *L. pilicornis* (F.) stark dezimiert. Ihre Anzahl sank gegenüber der Kontrolle signifikant ab. Das Präparat Nurelle-D bewirkte eine Woche nach der Behandlung einen Anstieg der Aktivitätsdichte, hatte aber später Minderungen von 38 % zur Folge. Im Jahre 1987 trat die Art *L. pilicornis* (F.) z. Z. der Insektizidapplikationen nur in geringen Fangzahlen auf.

Bei *Pterostichus melanarius* (Ill.) kam es nach Anwendung von Decis nur im Jahre 1988 zu größeren Verlusten, bis 86 %. Infolge der Filitox-Applikation wurden in den Jahren 1986 und 1987 höhere Fangzahlen als in den Kontrollvarianten, im Jahre 1988 dagegen weniger Käfer (72 %) registriert. Die Anwendung von Bi 58 EC führte im Jahre 1986 zu einem Anstieg der Käferzahlen, während im Folgejahr eine 100%ige Reduktion der Tiere vorlag. Auch das Präparat Nurelle-D rief bei *Pt. melanarius* (Ill.) Verluste von 80 % hervor.

Gegenüber *Poecilus cupreus* (L.) hatte das Insektizid Decis eine schwach negative Wirkung von 27 % im Jahre 1986 und 42 % im Jahre 1988. Ebenso sank durch Filitox die Aktivitätsdichte der Käfer in den beiden Untersuchungsjahren um 27 bzw. 25 %. Nach Anwendung von Bi 58 EC wurden im Jahre 1986 erhöhte Käferzahlen registriert. In den mit Nurelle-D behandelten Teilstücken kam es zu einer 100%igen Verringerung der Population von *Poecilus cupreus* (L.). Im Jahre 1987 war diese Art nur durch wenige Individuen präsent, so daß sich keine Aussagen zum Einfluß der Insektizide ableiten ließen.

Bembidion lampros (Herbst) trat nur in den Jahren 1986 und 1988 in höherer Zahl auf (Abb. 2). Die Decis-Anwendung senkte die Anzahl der Tiere im Jahre 1986 um 66 %, im

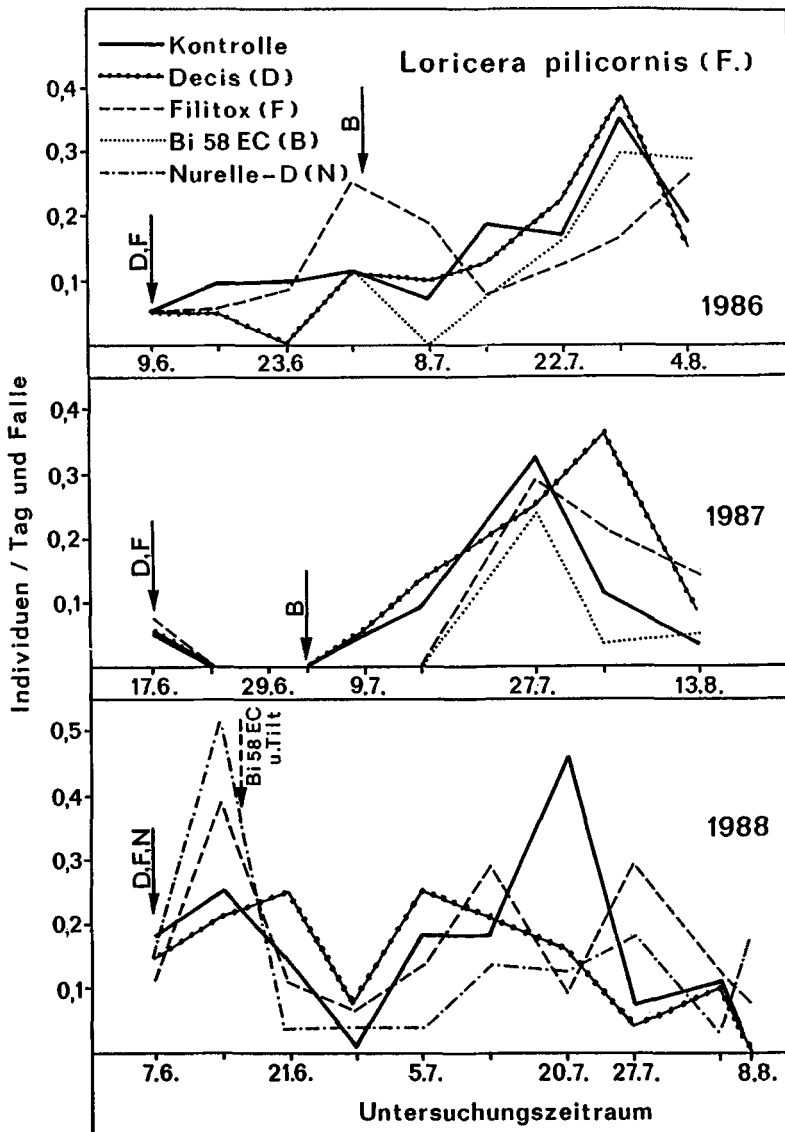


Abb. 1. Nebenwirkungen von Insektiziden auf die Aktivitätsdichte von *Loricera pilicornis* (F.) in den Jahren 1986 bis 1988 in Winterweizen

während im Jahre 1988 keine negative Wirkung registriert wurde. Das Präparat Filitox reduzierte im Jahre 1986 ebenfalls die Anzahl gefangener Individuen um 64 %. Im Jahre 1988 dagegen kam es zu einem Anstieg der Fangzahlen gegenüber den Kontrollwerten. Nach der Applikation von Bi 58 EC im Jahre 1986 und Nurelle-D im Jahre 1988 ließen sich ebenfalls erhöhte Käferzahlen im Gegensatz zur Kontrolle feststellen. Allerdings ergaben sich im Jahre 1988 in den mit Filitox und Nurelle-D behandelten Parzellen in der zweiten Woche nach dem Applikationstermin Minderungen von 29 bzw. 72 %.

Bei *Clivina fossor* (L.), die im Winterweizen nur im Jahre 1988 in hoher Dichte auftrat,

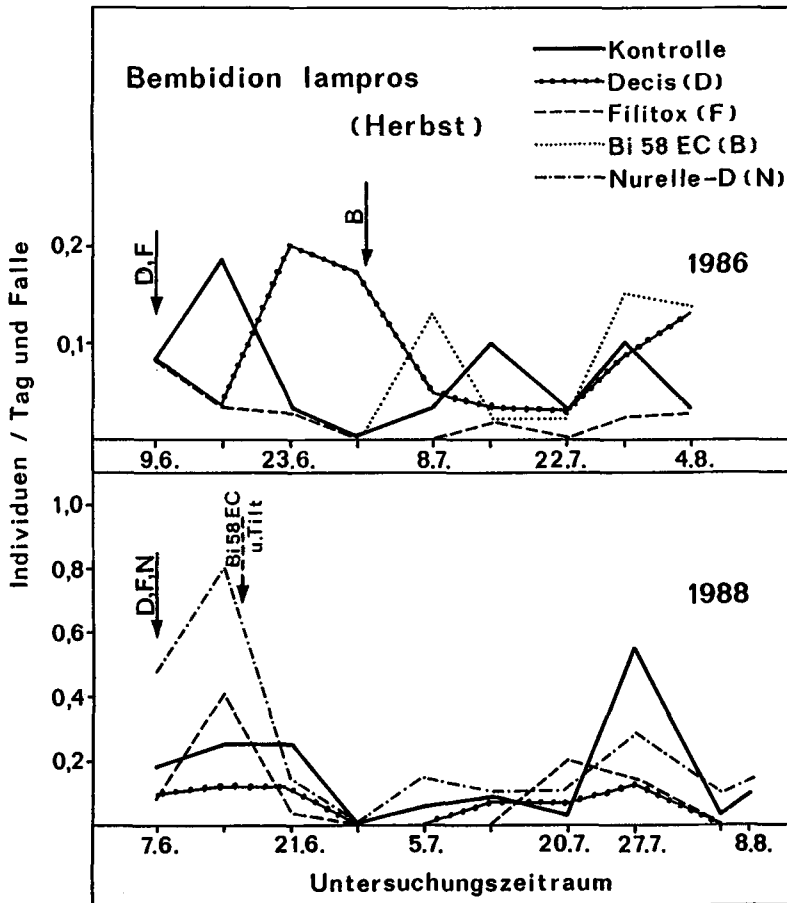


Abb. 2. Nebenwirkungen von Insektiziden auf die Aktivitätsdichte von *Bembidion lampros* (Herbst) in den Jahren 1986 und 1988 in Winterweizen

zeigten die angewandten Insektizide deutliche Nebenwirkungen. Nach Einsatz von Decis und Filitox ergaben sich eine Woche nach der Behandlung Verluste von 50 bzw. 75 %. Das Mittel Nurelle-D führte zu einer 100%igen Verringerung von *C. fossor* (L.), die sogar längere Zeit anhielt.

4 Diskussion

Die Insektizidapplikationen bewirkten in den meisten Fällen eine Verringerung der Aktivitätsdichte der Laufkäfer. Die einzelnen Arten wurden in unterschiedlichem Maße beeinträchtigt. Die größten Verluste traten bei *L. pilicornis* (F.) auf. Im Jahre 1986 rief das Mittel Bi 58 EC (Dimethoat) sogar signifikante Minderungen hervor. Einbußen waren bei *Pt. melanarius* (Ill.) und *C. fossor* (L.) durch alle verwendeten Insektizide gegeben. Bei den einzelnen Mitteln traten jedoch in den jeweiligen Untersuchungsjahren beachtliche Wirkungsunterschiede ein. Nicht selten kam es nach Insektizidanwendung zu höheren Fangzahlen (Hyperaktivität) als in den Kontrollparzellen, eine Reaktion, die einerseits durch die Wirkung der chemischen Substanzen auf das Nervensystem der Tiere und andererseits

auf erhöhte Aktivität der Käfer bei der Nahrungssuche zurückgeführt werden kann. MOOSBECKHOFFER (1983) wies nach, daß subletale Insektiziddosen kurzzeitig zu erhöhter Aktivität bei Laufkäfern führen. In Untersuchungen von CHIVERTON (1984) zeigten Laufkäfer nach Insektizidanwendung eine gesteigerte Aktivität auf Grund von Nahrungsmangel.

Insgesamt betrachtet, rief Decis meist nur eine schwache Beeinträchtigung hervor. Das Präparat Filitox führte in einigen Fällen zum Rückgang, oftmals aber auch zur Hyperaktivität der einzelnen Käferarten. Ähnliche Befunde ließen sich nach Anwendung von Bi 58 EC nachweisen. Nach Applikation des Präparates Nurelle-D kam es fast ausschließlich zur Verringerung der Fangzahlen.

Nach THEILING und CROFT (1988) gehört Dimethoat zu den am meisten geprüften Wirkstoffen. VICKERMAN und SUNDERLAND (1977) berichten von einer starken Beeinträchtigung zahlreicher Arthropodengruppen durch Anwendung von Dimethoat. Eine große Beeinflussung von Laufkäfern durch Dimethoat wurde auch von BASEDOW, BORG und SCHERNEY (1981) sowie POWELL, DEAN und BARDNER (1985) ermittelt. Bei Untersuchungen von FISCHER und CHAMBON (1987) sowie von VICKERMAN et al. (1987) erwies sich der Wirkstoff Deltamethrin im Vergleich zu Dimethoat als nicht so stark schädigend. Diese Befunde konnten in vorliegenden Untersuchungen bestätigt werden. BASEDOW, RZEHA und Voss (1985) zeigten, daß Deltamethrin eine breite Wirkung auf epigäische Prädatoren hatte, wobei jedoch die untersuchten Carabidenarten nicht so stark betroffen waren. INGLESFIELD (1989) wies artspezifische Unterschiede in der Anfälligkeit einzelner Carabidenarten gegenüber Pyrethroiden nach, wobei bis auf wenige Ausnahmen eine geringe Gefahr für die Laufkäfer bestand.

Die unterschiedlichen Nebenwirkungen der Insektizide auf die Laufkäfer in den einzelnen Jahren können durch zahlreiche Einflußgrößen hervorgerufen werden. JEPSON (1988) gibt einen Überblick über Faktoren, die Grad und Dauer eines Pestizideinsatzes beeinträchtigen. Einjährige Untersuchungen zu dieser Problematik könnten deshalb auch zu Fehlinterpretationen führen.

Bezüglich der Bodenfallenmethode muß festgestellt werden, daß diese allein oft nicht genügt, um solche Erscheinungen, wie Hyperaktivität und Depression, zu erklären. Laboruntersuchungen hinsichtlich Wirksamkeit einzelner Insektizide lassen aber keine eindeutigen Aussagen über Feldbedingungen zu. Untersuchungen zur Siedlungsdichte der Käfer sind möglich, erfordern aber einen hohen Zeitaufwand und zugleich eine hohe Wiederholungszahl, die unter Praxisbedingungen kaum realisiert werden kann. Mit Hilfe weiterer Methoden kann aber eine exaktere Interpretation der Bodenfallenfänge ermöglicht werden. Außerdem ist es bei Prüfungen von Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Laufkäfer im Freiland erforderlich, die zu behandelnden Flächen ausreichend groß anzulegen, da einige Arten größere Wegstrecken zurücklegen können. Ergebnisse von Versuchen mittels Kleinparzellen haben deshalb nur für einen kurzen Zeitraum nach der Insektizidapplikation Aussagekraft.

Zusammenfassung

Untersuchungen zu Nebenwirkungen von Insektiziden auf Laufkäfer (Col., Carabidae) wurden von 1986 bis 1988 auf Winterweizenfeldern im Raum Halle/Saale durchgeführt. Es fanden die Insektizide Decis (Deltamethrin), Filitox (Methamidophos) und Nurelle-D (Chlorpyrifos und Cypermethrin) zum Zeitpunkt des Ährenschiebens (DC 50) sowie Bi 58 EC (Dimethoat) zum Beginn der Milchreife (DC 70) des Getreides Anwendung. Die Laufkäfer wurden mittels Bodenfallen gefangen. Die Versuchsergebnisse werden für die häufigsten Laufkäferarten *Platynus dorsalis* (Pont.), *Loricera pilicornis* (F.), *Pterostichus melanarius* (Ill.), *Poecilus cupreus* (L.), *Bembidion lampros* (Herbst) und *Clivina fossor* (L.) getrennt dargestellt. Die geprüften Insektizide zeigten zum Teil nur geringe, aber auch signifikante Minderungen der Fangzahlen bei den einzelnen Arten. Zwischen den drei Untersuchungsjahren ergaben sich oftmals Wirkungsdifferenzen bei den angewandten Insektiziden und den betrachteten Arten. Die Versuchsanlage bestand aus Kleinparzellen von 8 × 9 m Größe. Ergebnisse

aus Kleinparzellenversuchen haben nur für einen kurzen Zeitraum nach der Insektizidapplikation Aussagekraft.

Literatur

- ABBOTT, S. W., 1925: A method of computing the effectiveness of an insecticide. *J. econ. Ent.* **18**, 265–267.
- BARBER, H. S., 1931: Traps for cave – inhabiting insects. *J. Elisha Mitchell Sci. Soc.* **46**, 259–266.
- BASEDOW, TH.; BECKMANN, C.; RUNGE, I., 1987: Problematik von Freilandversuchen zur Prüfung der Wirkung von Pflanzenschutzmitteln auf epigäische Raubarthropoden im Ackerbau. *Z. Pfl.krankh. Pfl.Schutz* **94**, 260–275.
- BASEDOW, TH.; BORG, Å.; SCHERNEY, F., 1976: Auswirkungen von Insektizidbehandlungen auf die epigäischen Raubarthropoden in Getreidefeldern, insbesondere die Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae). *Ent. Exp. Appl.* **19**, 37–51.
- BASEDOW, TH.; RZEHA, H.; VOSS, K., 1985: Studies of the effect of Deltamethrin on the numbers of epigeal predatory arthropods occurring in arable fields. *Pesticide Sci.* **16**, 325–331.
- CHIVERTON, P. A., 1984: Pitfall – trap catches of the carabid beetle *Pterostichus melanarius*, in relation to gut contents and prey densities, in insecticide treated and untreated spring barley. *Ent. Exp. Appl.* **36**, 23–30.
- FISCHER, L.; CHAMBON, J. P., 1987: Faunistical inventory of cereal arthropods after flowering and incidence of insecticide treatments with deltamethrin, dimethoate and phosalone on the epigeal fauna. *Med. Fac. Landbouww. Rijksuniv. Gent* **52**, 201–211.
- HENDERSON, C. F.; TILTON, E. W., 1955: Tests with acaricides against the brown wheat mite. *J. econ. Ent.* **48**, 157–161.
- INGLESFIELD, C., 1989: Pyrethroids and Terrestrial Non-target Organisms. *Pesticide Sci.* **27**, 387–428.
- JEPSON, P. C., 1988: Ecological characteristics and the susceptibility of non target invertebrates to long term pesticide side effects. *BCPC MONO. Environmental effects of pesticides*, No. **40**, 191–198.
- MOOSBECKHOFFER, R., 1983: Laboruntersuchungen über den Einfluß von Diazinon, Carbofuran und Chlorfenvinphos auf die Laufaktivität von *Poecilus cupreus* L. (Col., Carabidae). *Z. ang. Ent.* **95**, 15–21.
- PAWLIZKI, K.-H., 1984: Auswirkungen abgestufter Produktionsintensitäten auf die Aktivitätsabundanz von Feldcarabiden (Coleoptera, Carabidae) sowie auf die Selbstregulierung von Agroökosystemen. *Bayr. Landw. Jb.* **61**, Sonderh. 2, 11–40.
- POEHLING, H. M.; DEHNE, H. W.; SPRICK, P., 1985: Untersuchungen zur Bedeutung von Carabiden und Staphyliniden als Blattlausantagonisten in Winterweizen und deren Beeinträchtigung durch insektizide Wirkstoffe. *Med. Fac. Landbouww. Rijksuniv. Gent* **50**, 519–530.
- POWELL, W.; DEAN, G. J.; BARDNER, R., 1985: Effects of pirimicarb, dimethoate and benomyl on natural enemies of cereal aphids in winter wheat. *Ann. appl. Biol.* **106**, 235–242.
- THEILING, K. M.; CROFT, B. A., 1988: Pesticide Side-Effects on Arthropod Natural Enemies: a Database Summary. *Agric. Ecosyst. Environm.* **21**, 191–218.
- VICKERMAN, G. P.; COOMBES, D. S.; TURNER, G.; MEAD-BRIGGS, M. A.; EDWARDS, J., 1987: The effects of pirimicarb, dimethoate and deltamethrin on Carabidae and Staphylinidae in winter wheat. *Med. Fac. Landbouww. Rijksuniv. Gent* **52**, 213–223.
- VICKERMAN, G. P.; SUNDERLAND, K. D., 1977: Some effects of dimethoate on arthropods in winter wheat. *J. appl. Ecol.* **14**, 767–777.
- WETZEL, TH., 1985: Integrierter Pflanzenschutz gegen Schadinsekten des Getreides – Lösungen und Aufgaben. *Nachr. bl. Dt. Pflanzenschutzd. Braunschweig* **37**, 65–71.

Anschriften der Verfasser: Prof. Dr. habil. TH. WETZEL und Dr. M. LÜBKE, Institut für Phytopathologie und Pflanzenschutz, Landwirtschaftliche Fakultät, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Ludwig-Wucherer-Straße 2, O-4020 Halle/Saale, FRG; Dr. I. A. AL HUSSEIN, Faculty of Agriculture, Deir ez-Zor, Syrian A. R.